LKIF 法律知识词表 · 规范速查

LKIF CORE — LEGAL KNOWLEDGE INTERCHANGE FORMAT

01 总览 · 法律概念的一套积木

PART 1 · OVERVIEW

LKIF Core(Legal Knowledge Interchange Format Core)是欧洲 ESTRELLA 项目产出的法律领域本体库:15 个模块,从「部分与整体」一路铺到「规范、权利与法律渊源」。三族结构:

基础底座	top · mereology · time · place · process	常识层
社会行动	action · role · legal-action · legal-role	谁在做什么
法律表达	expression · norm · rules · modification	法律层
集成入口	lkif-core.owl · lkif-extended.owl	按需取用

主线:法律规范是「说出来的」——先有命题与陈述(expression),再被资格化为规范(norm),配规则(rules)与时效(modification)。

本卡结构 = 本图:概览 → 三族模块 → 表达与规范 → 规则与实操。

02 定位 · 一个项目,一份遗产

PART 1 · POSITION

LKIF Core 是欧盟 FP6 项目 **ESTRELLA** 的交付物(D1.1):v1.0(2007-02)→ v1.1(2008-07),此后**停止演进**。2026 年 2 月仓库转 CC BY 4.0 许可并补了 Turtle 版(RDF/XML 已弃用)。

要点	说明
命名空间	`http://www.estrellaproject.org/LKIF-Core/<module>.owl`(15 模块各一个文件)
⚠ **官网已易主**	estrellaproject.org 域名已被第三方接管、原站消失——本体文件请从 GitHub 镜像(RinkeHoekstra/lkif-core)获取
后继者	规则层面看 LegalRuleML(OASIS);法律文档结构看 MetaLex/CEN——LKIF 与它们是互补不是竞争

03 模块地图 · 15 块积木

PART 1 · MODULE MAP

基础底座 · 常识层

- **top** 顶层本体,承自 LRI-Core、低承诺度
- **mereology** 部分-整体:part-of / component-of / membership
- **time** Allen(1984)时间理论的 OWL DL 实现
- **place** 相对位置理论(Donnelly 2005)部分实现
- **process** 变化与因果过程、参与者角色

社会行动 · 谁在做什么

- **action** 行动 = 行动者执行的过程;Action · Agent · Power
- **role** 角色类型学:Social_Role · Organisation_Role;plays 关系
- **legal-action** 公共行为、公共机构、法人 / 自然人
- **legal-role** 法律职业与法律角色

法律表达 · 本卡的正面

- **expression** 命题、陈述、资格化——规范的基座(见 §04)
- **norm** 规范 = 资格化;法律渊源;权利与权力类型学(见 §05)
- **rules** LKIF 规则语法与论证角色(见 §07)
- **modification** 生效 / 失效区间与修改类型(见 §07)

04 表达层 · 规范之前先有话

PART 2 · EXPRESSION MODULE

LKIF 的关键设计:**规范不是凭空出现的,它是「被资格化的表达」**。expression 模块先搭好语言的层:

类	一句话
Proposition	命题——可真可假的内容本身
Propositional_Attitude	命题态度:相信、意图……(谁对它持什么态度)
Evaluative_Proposition	评价性命题:带价值判断的断言
Qualification / Qualified	资格化:给事物贴上定性标签——norm 模块直接踩在这个机制上
Expression · Communicated_Attitude	表达出来的内容与「说出来」这一传播行为;Medium 是媒介

05 规范层 · 资格化 + 权利类型学

PART 2 · NORM MODULE

norm 模块把规范定义为「资格化的表达」,再铺开三组概念——义务禁止、霍菲尔德式权利、法律渊源:

规范与遵守 义务侧

- Norm · Normatively_Qualified——被规范作用的对象
- Obligation / Permission / Prohibition——义务、许可、禁止
- Allowed / Disallowed(及 Strictly 变体、Allowed_And_Disallowed 冲突态)
- Belief_In_Violation · Observation_of_Violation——违规的「believed / observed」两条记录线

权利类型学 霍菲尔德式

- Obligative_Right(请求权) · Liberty_Right(自由权)
- Permissive_Right · Exclusionary_Right · Liability_Right · Potestative_Right
- 权力:Hohfeldian_Power · Enabling_Power · Declarative_Power · Immunity

法律渊源 · 从成文法到软法

成文 `Statute · Code · Regulation · Decree · Directive · Resolution · Proclamation`

不成文 `Custom · Customary_Law · Legal_Doctrine`

判例 `Precedent · Mandatory_Precedent · Persuasive_Precedent`

国际 `Treaty · International_Agreement(含 Non-binding)· Soft_Law`

Contract 合同在 `norm` 模块里也是一种法律渊源

关系属性

allows / allowed_by、commands / commanded_by、disallows / disallowed_by 三对互逆;规范之间有 normatively_comparable / equivalent_or_better / strictly_better 一族排序关系——「此规范优于彼规范」也是可推理的。

规范排序 · normatively_* 一族

关系	含义(A ? B)
`normatively_comparable`	两者在同一评价尺度上,可以比较
`normatively_equivalent_or_better / _or_worse`	不劣于 / 不优于
`normatively_strictly_better / _strictly_worse`	严格优于 / 严格劣于
`normatively_not_equivalent`	不可互换

06 行动与角色 · 权力是关键词

PART 2 · ACTION & ROLE

action 模块把行动定义为「行动者执行的过程」,并给出法律里最值钱的那个词:`Power`。role 模块用 `plays` 把实体和它扮演的角色分开——「张三」与「法官」是两回事。

action 行动词表

- Action · Agent——行动与行动者
- Act_of_Law · Decision · Assignment · Delegation · Mandate · Transaction

role 角色词表

- Role · Epistemic_Role · Function · Social_Role · Organisation_Role
- 实体「扮演」角色:不把职业写进人的类,而是用 plays 关联

07 规则与时效 · 让法律可推理

PART 3 · RULES & MODIFICATION

两个框架模块负责「动」起来:`rules`(lkif-rules)定义规则语法与论证角色,为 LKIF Rules RDF 语法服务,并给 AIF、Carneades 等论证框架留了扩展位;`modification` 给法律条文加上时间轴——生效 / 失效区间(efficacy / in-force)与修改类型学。

rules 推理入口

- 规则 = 前件 → 后件,挂论证角色
- 与第 05 节的 norm 概念对接:「违反规范」是可推导的结论
- 复杂论证框架(AIF / Carneades)可在此基础上扩展

modification 时间轴

- 法条的 efficacy 区间:「从何时起有效」
- in-force 区间:「此刻是否现行」
- 修改类型学:修订 / 废止 / 新增各成一类

配套

法律文档的结构化(条款编号、层级)不在 LKIF 里——看 MetaLex/CEN;两个项目在历史上互相兼容。

08 示例 · 规范这样编码

PART 3 · A WORKED NORM

「禁止路边停车」一条法律知识,用 norm 与 expression 两模块的已核实词汇编码:

```
ex:禁停条款 a lkif-norm:Norm ;
    lkif-norm:disallows ex:路边停车 .      # 规范禁止该行为资格

ex:路边停车 a lkif-expression:Qualification .  # 行为被资格化

ex:罚单记录 a lkif-norm:Belief_In_Violation .  # 违规的信念记录线
```

读法

条款(Norm)用 disallows 指向被资格化的行为;真被开了罚单,再记一条 Belief_In_Violation——「规范存在」与「违规被认定」是两个层面。

09 实操坑清单

PART 4 · PITFALLS

01 **官网域名已易主:**estrellaproject.org 现在是无关站点——本体文件一律从 GitHub 镜像(RinkeHoekstra/lkif-core)取,优先 .ttl。

02 **2008 年后停更:**v1.1 是终点;新项目做法律规则先评估 LegalRuleML,LKIF 更适合当「法律概念参考层」。

03 **norm 类名以 norm.owl 原文为准:**Obligation、Hohfeldian_Power、Liability_Right 这些拼写带下划线大写,别按惯例改成小驼峰。

04 **top 层承诺度高:**继承自 LRI-Core,引入整个 top 会带入大量你未必想要的公理——只要 norm / action 时可考虑裁剪导入。

05 **15 模块可拆用:**lkif-core.owl 是集成入口,不需要法律层时 mereology / time 可单独复用。

06 **与政策词表分工:**ODRL(PL.09)管「许可与义务的政策表达」,LKIF 管「法律概念与法律推理」——合同里的义务描述可两者配合。

07 **合同建模的分工:**合同作为法律渊源在 lkif norm 模块(Contract 类);经费项目的合同实体在 FRAPO(PL.17);金融衍生合同另看 FIBO。

08 **Spacetime 模块已成历史:**v1.0.2 起移除,别按老文档 import。

09 **规范排序是一族六条:**normatively_comparable / equivalent_or_better / worse / strictly_better / strictly_worse / not_equivalent——表达「法条优劣」按语义选,别全用 comparable。